

Zadanie 22

W chwili początkowej ($t=0$) termos z gorącą herbatą znajduje się w plecaku, a temperatura herbaty w termosie jest równa 88°C . Temperatura w plecaku jest stała i równa 18°C . Temperatura tej herbaty zmienia się w czasie zgodnie z zależnością:

$$T(t) = (T_p - T_o) \cdot k^{-t} + T_o \text{ dla } t \geq 0$$

gdzie:

T - temperatura herbaty wyrażona w stopniach Celsjusza,

t - czas wyrażony w minutach, liczony od chwili początkowej,

T_p - temperatura początkowa herbaty wyrażona w stopniach Celsjusza,

T_o - temperatura otoczenia wyrażona w stopniach Celsjusza,

k - stała charakterystyczna dla danej cieczy

Po 20 minutach, licząc od chwili początkowej, herbata ostygła do temperatury 78°C .

Oblicz temperaturę tej herbaty po następnych 10 minutach. Wynik podaj w stopniach Celsjusza, w zaokrągleniu do jedności. Zapisz obliczenia.

① Podstawiamy dane z zadania do wzoru.

$$T(t) = (88 - 18) \cdot k^{-t} + 18$$

$$T(t) = 70 k^{-t} + 18$$

② Wykorzystujemy, że po 20 minutach herbata ostygła do 78°C .

Można to zapisać jako $T(20) = 78$.

$$T(20) = 70 k^{-20} + 18$$

$$78 - 18 = 70 k^{-20}$$

$$k^{-20} = \frac{6}{7}$$

③ Obliczamy, co się stanie po kolejnych 10 minutach.

Obliczamy $T(30)$.

$$T(30) = 70 \cdot k^{-30} + 18 = 70 (k^{-20})^{1,5} + 18 =$$

$$= 70 \cdot \left(\frac{6}{7}\right)^{1,5} + 18 = 70 \cdot \frac{6\sqrt{42}}{49} + 18 =$$

$$= 10 \cdot \frac{6\sqrt{42}}{7} + 18 = 73,55 \approx 74^{\circ}\text{C}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{6}{7}\right)^{1,5} &= \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{6}{7}\right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{6}{7} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \\ &= \frac{6\sqrt{42}}{49} \end{aligned}$$

Odp.: Temperatura herbaty po następnych 10 minutach wynosi 74°C .